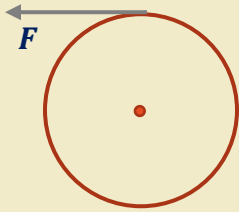


كرة مصممة ساكنة كتلتها $(3Kg)$ ونصف قطرها $(0.5m)$ بدأت بالدوران حول محور يمر من مركزها بشكل عمودي تحت تأثير عزم دوران بحيث كانت تعمل $(360rev/min)$ خلال $(12s)$ ، إذا علمت أن القصور الدوراني للكرة يعطى بالعلاقة $(I = \frac{2}{5}MR^2)$ ، احسب:



- 1- مقدار العزم الذي أثر على الكرة.
- 2- القوة المماسية المؤثرة على الكرة
- 3- عدد الدورات التي دارتها الكرة خلال $(12s)$
- 4- الطاقة الحركية الدورانية للكرة في نهاية الفترة الزمنية.

الحل (1): لحساب مقدار العزم لذي أثر على الكرة نحسب أولاً التسارع الزاوي للكرة حيث

$$\alpha = \frac{\omega_f - \omega_i}{\Delta t} = \frac{360 \times \frac{2\pi}{60} - 0}{12} = \pi \text{ rad/s}^2$$

$$I = \frac{2}{5}MR^2 = \frac{2}{5} \times 3 \times (0.5)^2 = 0.3Kg.m^2$$

$$\tau = I\alpha = 0.3 \times \pi = 0.3\pi \text{ N.m}$$

الحل (2): القوة المماسية المؤثرة على الكرة

$$\tau = rF \sin \theta \Rightarrow F = \frac{\tau}{r \sin \theta} = \frac{0.3\pi}{0.5 \sin 90} = 0.6\pi \text{ N}$$

الحل (3) عدد الدورات

$$\theta = \omega_i t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$\theta = 0 + \frac{1}{2} \times \pi \times (12)^2 = 720\pi \text{ rad}$$

$$N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{720\pi}{2\pi} = 36 \text{ rev}$$

الحل (4): الطاقة الحركية الدورانية

$$K = \frac{1}{2} I \omega_f^2 = \frac{1}{2} \times 0.3 \times (12\pi)^2 = 213J$$